

PROPUESTA DE DISTRIBUCIÓN DE PLANTA PARA EL CENTRO LOGÍSTICO Y DE SOPORTE OPERATIVO DE ETAPA EP

- Geovanny Patricio Guzmán Cordero
- Andrés Esteban Ortega Andrade
- Tutor: Paola Vintimilla Álvarez

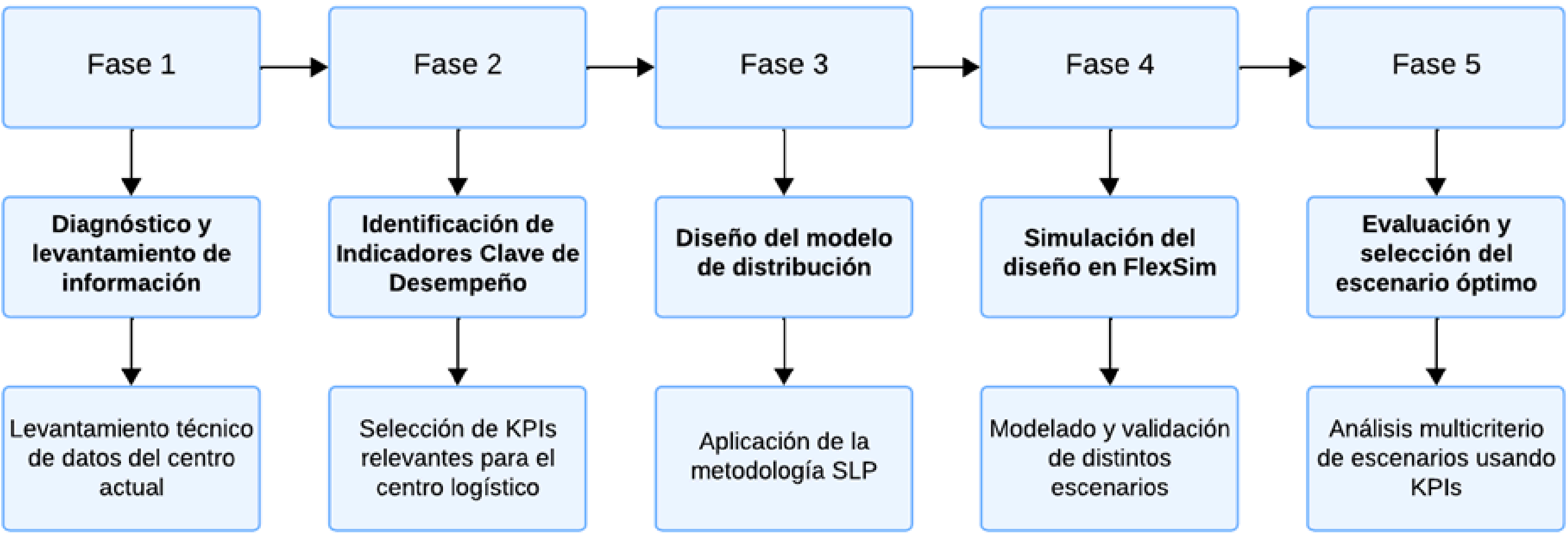
Resumen

Determinar y diseñar una propuesta de diseño de planta para el centro logístico y operativo de ETAPA EP, a través del uso de herramientas de Ingeniería Industrial y simulación

Objetivos



Metodología



Integración Curricular

Diseño Industrial CAD. Logística y Cadena de Suministro. Ingeniería de Procesos. Simulación de la producción.

Ingeniería Aplicada

Metodología SLP. Aplicación de la clasificación ABC-XYZ. Levantamiento de procesos. Simulación en FlexSim.

Palabras Clave

Distribución de planta

Centro logístico

Simulación

Optimización

Resultados

El inventario está altamente concentrado: la categoría A (177 ítems) representa el 80% del valor de consumo (USD 295.139,4), mientras que la categoría C (1.209 ítems) aporta solo el 5% del valor

El cálculo de capacidad muestra un requerimiento total de 5.331,88 m² de almacenamiento, por lo que es clave aprovechar almacenamiento en altura (4.001,64 m² equivalentes) con estanterías/racks.

En la simulación, la Propuesta 2 mejora rapidez y costos (p. ej., costo referencial total 79,50 USD vs 363,56 USD), pero aumenta la carga física del personal (distancia de operarios 8.122,5 m vs 5.794,2 m); por sostenibilidad/ergonomía y uso de espacio (67,43% vs 62,71%), se recomienda implementar la Propuesta 1 como base.

Conclusiones

Conclusión 1

La clasificación por familias y el análisis ABC-XYZ permitieron estructurar el inventario de forma funcional y sentar bases sólidas para el dimensionamiento del espacio.

Conclusión 2

El cálculo detallado del espacio por ítem y la definición de estanterías, racks y áreas en piso permitieron diseñar dos propuestas de layout de bodega

Conclusión 3

Las dos propuestas se alinearon con los patrones de rotación, priorizando la cercanía de los ítems críticos al punto de picking

Conclusión 4

Los resultados evidencian que no existe una superioridad absoluta de una propuesta sobre la otra, sino un desempeño diferenciado según el indicador evaluado y la prioridad estratégica institucional.

Contactos

•Geovanny Patricio Guzmán Cordero
patricio.guzman@ucuenca.edu.ec

Andrés Esteban Ortega Andrade
esteban.ortega@ucuenca.edu.ec



Referencias

Díaz Martínez, M. A., Zárate Cruz, R., & Román Salina, R. V. (2018).
Moura, C. R., Borges, W. J., & Meinheim, E. (2021).
Ortiz Naranjo, E. J., & Zúñiga Valle, A. X. (2022).